



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Instituto de Ingeniería y Tecnología

Materia:

Herramientas de Programación y Simulación

Proyecto Final

Título del Proyecto

Docente: Dra. Leticia Ortega Máynez

Alumno(s): Cortez Pando, César Enrique 267629
Moreno López, José Alejandro 266669

Fecha de entrega: Ciudad Juárez, Chih., 27 de mayo de 2026

1. Contexto del Problema

Los amplificadores operacionales (op-amps) son componentes fundamentales en el diseño de sistemas electrónicos analógicos. Se emplean en una amplia variedad de aplicaciones: acondicionamiento de señales, instrumentación, control, filtrado y procesamiento de audio, entre otras. Su versatilidad radica en que, mediante la selección adecuada de resistencias externas, una misma pastilla puede configurarse como amplificador inversor, no inversor, seguidor de voltaje o comparador, cada uno con un comportamiento distinto en ganancia y ancho de banda.

En la práctica, los componentes pasivos utilizados en estos circuitos —principalmente resistencias— no son perfectos: presentan tolerancias de fabricación que provocan que su valor real difiera del nominal. Una resistencia de $1\text{ k}\Omega$ con tolerancia del $\pm 5\%$ puede tomar cualquier valor entre $950\ \Omega$ y $1,050\ \Omega$. Esta variabilidad se propaga directamente a la ganancia del circuito, lo que puede comprometer el cumplimiento de especificaciones en aplicaciones de precisión.

El presente proyecto estudia este problema mediante simulación computacional en Python. Se modela un op-amp genérico de la familia LM741/ $\mu\text{A}741$ con producto ganancia-ancho de banda de 1 MHz y alimentación de $\pm 15\text{ V}$, operando en tres escenarios de ganancia: baja ($\times 10$), media ($\times 47$) y alta ($\times 100$). Para cada configuración y escenario se cuantifica el impacto estadístico de las tolerancias mediante el método de Monte Carlo con 1,000 muestras por corrida, generando distribuciones de ganancia, curvas de convergencia y diagramas de Bode que permiten evaluar el comportamiento del sistema antes de cualquier implementación física.

2. Importancia del Problema

Explica por qué es relevante resolver o analizar este problema. Argumenta su impacto a nivel práctico, económico, social o científico, según corresponda.

3. Variables Involucradas

Enumera y describe las variables que intervienen en el sistema simulado. Clasificalas según su naturaleza:

- Variables de estado: ...
- Variables de decisión: ...

- Variables aleatorias: ...
- Variables de desempeño: ...

4. Entradas y Salidas del Sistema

4.1. Entradas

Describe los datos o parámetros que el modelo recibe como información de entrada (datos históricos, distribuciones de probabilidad, parámetros de configuración, etc.).

4.2. Salidas

Describe los resultados que produce el modelo (métricas de desempeño, estadísticas, gráficas, reportes, etc.).

5. Restricciones y Supuestos

5.1. Restricciones

Lista las limitaciones del modelo que se deben respetar durante la simulación (recursos disponibles, capacidades máximas, condiciones de frontera, etc.).

5.2. Supuestos

Presenta los supuestos que se asumen para simplificar el modelo y hacer viable la simulación (p.ej., distribuciones de probabilidad, comportamientos deterministas, horizontes de tiempo, etc.).

6. Objetivo de la Simulación

Redacta el objetivo general y, de ser necesario, los objetivos específicos que se persiguen con el estudio de simulación.

- Objetivo general: ...
- Objetivos específicos:

- ...
- ...

7. Alcances y Limitaciones

7.1. Alcances

Delimita hasta dónde llega el modelo; qué aspectos del sistema real sí son representados y qué nivel de detalle se contempla.

7.2. Limitaciones

Menciona las restricciones del estudio que impiden representar el sistema de forma completa o perfecta (falta de datos, tiempo, software, etc.).